Las fuerzas y sus efectos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir fuerza como interacción entre cuerpos y reconocer sus efectos
- Distinguir fuerzas de contacto y a distancia
- Representar fuerzas con vectores y calcular la resultante de fuerzas en la misma dirección
- Medir fuerzas con el dinamómetro y aplicar la ley de Hooke
- Diferenciar masa y peso y calcular el peso de un cuerpo
- Relacionar fuerzas y movimiento, y describir el rozamiento y las fuerzas eléctricas y magnéticas

Para pensar

Si empujas una pared con todas tus fuerzas, ¿la pared te empuja a ti?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es una fuerza?

Una fuerza es toda causa capaz de **cambiar el estado de movimiento** de un cuerpo o de **deformarlo**.

Las fuerzas son siempre interacciones entre dos cuerpos: un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro. No se puede tener fuerza «guardada», como se tiene energía. Cuando chutas un balón, tu pie ejerce una fuerza sobre el balón; cuando la Tierra atrae una manzana, la Tierra ejerce una fuerza sobre ella. Además, las fuerzas aparecen **por parejas**: si A empuja a B, B empuja a A con la misma intensidad y en sentido contrario. Es la **tercera ley de Newton**, o principio de acción y reacción.

En el Sistema Internacional, la fuerza se mide en newtons (**N**). Un newton es una fuerza pequeña: es aproximadamente lo que pesa una manzana pequeña de 100 g en la Tierra. Para levantar una mochila de 5 kg hace falta una fuerza de unos 50 N.



1.2 Los efectos de las fuerzas

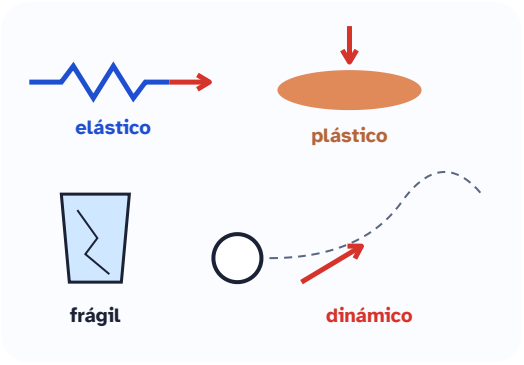
Las fuerzas producen dos tipos de efectos:

• **Efectos dinámicos**: cambian el movimiento de un cuerpo. Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo en reposo (empujar un carrito), detenerlo (un portero que para el balón), hacer que vaya más rápido o más lento, o cambiar la dirección de su movimiento (un tenista que devuelve la pelota).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

– Elásticos: se deforman mientras actúa la fuerza y **recuperan su forma** al dejar de actuar, como una goma, un muelle o una pelota.
– Plásticos: se deforman y **no recuperan** su forma, como la plastilina, el barro o una lata aplastada.
– Frágiles: se **rompen** sin apenas deformarse, como el vidrio, la cerámica o una galleta.

Un mismo material puede comportarse de forma distinta según la fuerza: un muelle es elástico, pero si se estira demasiado queda deformado para siempre. Ese límite se llama **límite de elasticidad**.



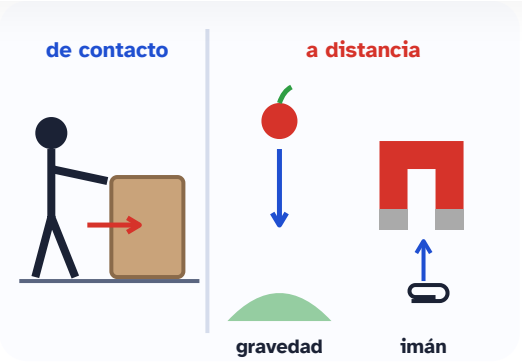
1.3 Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia

Según cómo interaccionan los cuerpos, las fuerzas se clasifican en dos grupos.

Las fuerzas de contacto solo actúan cuando los cuerpos **se tocan**. Son fuerzas de contacto empujar una caja, tirar de una cuerda (la fuerza se llama **tensión**), la fuerza de un muelle (fuerza **elástica**), el empuje de la mesa sobre un libro apoyado (fuerza **normal**) o el **rozamiento** entre dos superficies.

Las fuerzas a distancia actúan **sin que los cuerpos se toquen**, a través del espacio vacío. Son tres:
• La fuerza **gravitatoria**: todos los cuerpos con masa se atraen. La Tierra atrae a la manzana y el Sol atrae a los planetas.
• La fuerza **eléctrica**: actúa entre cuerpos con carga eléctrica, como un globo frotado que atrae trocitos de papel.
• La fuerza **magnética**: actúa entre imanes o entre un imán y objetos de hierro, como el imán de la nevera.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Las fuerzas se representan con flechas

No basta con decir «empujo con 20 N». No es lo mismo empujar una caja hacia la derecha que hacia la izquierda, o empujarla desde arriba que desde un lado. Las fuerzas son magnitudes vectoriales: para describirlas completamente hay que indicar cuatro cosas.

1. El **punto de aplicación**: el lugar del cuerpo donde actúa la fuerza.
2. La **dirección**: la recta sobre la que actúa (horizontal, vertical, inclinada).
3. El **sentido**: hacia dónde apunta dentro de esa recta (derecha o izquierda, arriba o abajo).
4. El **módulo** o intensidad: su valor numérico en newtons.

Por eso las fuerzas se dibujan con vectores, que son flechas. La flecha empieza en el punto de aplicación, su línea indica la dirección, la punta indica el sentido y su longitud es proporcional al módulo: una fuerza de 40 N se dibuja el doble de larga que una de 20 N. Las magnitudes que solo necesitan un número y una unidad, como la masa o la temperatura, se llaman **escalares**.

Elemento	Qué indica	En la flecha
Punto de aplicación	dónde actúa	el origen
Dirección	la recta	la línea
Sentido	hacia dónde	la punta
Módulo	cuánto (N)	la longitud

1.5 Sumar fuerzas: la resultante

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

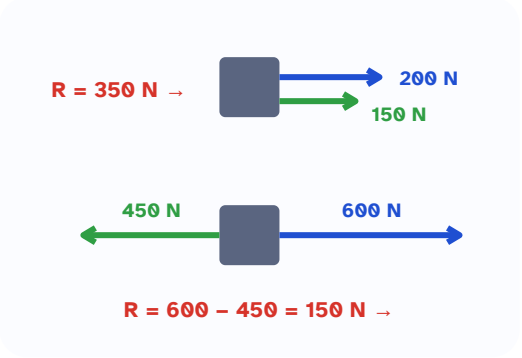
Para calcularla hay que tener en cuenta la dirección y el sentido de cada fuerza.

• Si las fuerzas tienen la **misma dirección y el mismo sentido**, sus módulos se **suman**. Si dos personas empujan un coche averiado hacia delante con 200 N y 150 N, la resultante es 350 N hacia delante.

• Si tienen la **misma dirección y sentidos contrarios**, sus módulos se **restan**, y la resultante va en el sentido de la mayor. En un juego de tirar de la cuerda, si un equipo tira con 600 N y el otro con 450 N, la resultante es 150 N hacia el primer equipo, que gana.

• Si las fuerzas son **perpendiculares**, la resultante se calcula con el teorema de Pitágoras: dos fuerzas de 3 N y 4 N en ángulo recto dan una resultante de 5 N, en diagonal.

Cuando la resultante es cero, el efecto es el mismo que si no actuara ninguna fuerza.



1.6 El equilibrio y la acción y reacción

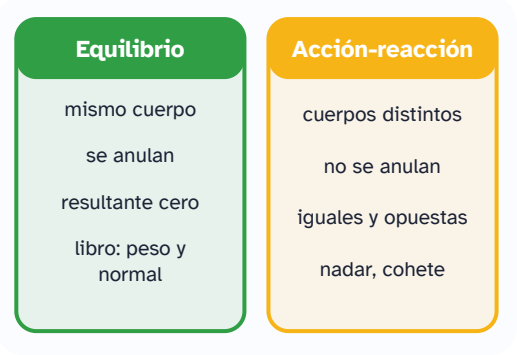
Un cuerpo está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es **cero**. Eso no significa que no actúen fuerzas, sino que se compensan. Un libro sobre la mesa está en equilibrio: la Tierra tira de él hacia abajo con su peso y la mesa lo empuja hacia arriba con una fuerza igual, la fuerza normal. Una lámpara colgada está en equilibrio porque la tensión del cable compensa su peso.

No hay que confundir dos fuerzas que se equilibran con una pareja de **acción y**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

contrario. Pero estas dos fuerzas actúan sobre **cuerpos distintos**, así que nunca se anulan entre sí.

Ejemplos de acción y reacción: al nadar, empujas el agua hacia atrás y el agua te empuja hacia delante; un cohete expulsa gases hacia abajo y los gases empujan el cohete hacia arriba; al disparar, la escopeta retrocede.



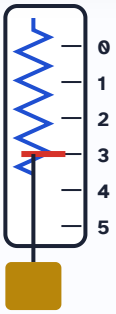
1.7 Medir fuerzas: la ley de Hooke

En el siglo XVII, el científico inglés **Robert Hooke** estudió cómo se estiran los muelles al colgarles pesas. Descubrió que el **alargamiento** del muelle es **directamente proporcional** a la fuerza aplicada: con el doble de fuerza, el muelle se estira el doble. Es la ley de Hooke: $\mathbf{F = k \cdot \Delta l}$, donde Δl es el alargamiento (en metros) y k es la **constante elástica** del muelle (en N/m). Un muelle duro tiene una k grande; uno blando, una k pequeña.

Por ejemplo, si un muelle de k = 200 N/m se estira 0,05 m (5 cm), la fuerza es $F = 200 \cdot 0{,}05 = 10$ N.

La ley solo se cumple mientras no se supere el límite de elasticidad. Gracias a ella podemos medir fuerzas con un dinamómetro: un muelle dentro de un tubo con una escala graduada en newtons. Al colgarle un objeto o tirar del gancho, el muelle se estira y la aguja marca la fuerza. En el laboratorio, se comprueba la ley colgando pesas, midiendo alargamientos y haciendo una gráfica: sale una recta que pasa por el origen.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



marca 3 N

$F = k \cdot \Delta l$

1.8 Masa y peso no son lo mismo

En la vida diaria decimos «peso 50 kilos», pero en ciencia masa y peso son magnitudes diferentes.

La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Se mide en **kilogramos** con una balanza y es la **misma en cualquier lugar** del universo: un astronauta tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna.

El peso es la **fuerza** con la que un planeta atrae a un cuerpo. Como es una fuerza, se mide en **newtons** con un dinamómetro. El peso **depende del lugar**: se calcula con **P = m · g**, donde g es la intensidad de la gravedad. En la Tierra, g = 9,8 N/kg (a menudo se redondea a 10). En la Luna, g = 1,6 N/kg, unas seis veces menos.

Así, una persona de 60 kg pesa en la Tierra 60 · 9,8 = 588 N, y en la Luna 60 · 1,6 = 96 N. Su masa sigue siendo 60 kg en los dos sitios. Por eso los astronautas saltan con facilidad en la Luna aunque lleven trajes muy pesados. El peso es un vector: su dirección es vertical y su sentido, hacia el centro del planeta.

El peso

$$P = m \cdot g$$

P en newtons · m en kg · g en N/kg

Tierra: g = 9,8 N/kg · Luna: g = 1,6 N/kg

60 kg pesan 588 N en la Tierra y 96 N en la Luna

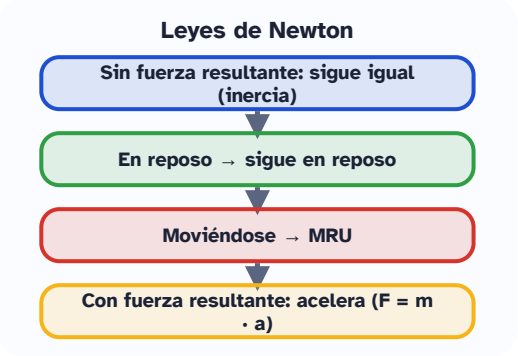
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Durante siglos se creyó, siguiendo a Aristóteles, que para que un cuerpo se moviera hacía falta una fuerza constante, y que al dejar de empujar se paraba. Galileo y después Newton demostraron que no es así.

La primera ley de Newton, o **principio de inercia**, dice que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza (o la resultante es cero) mantiene su estado: si está en reposo, sigue en reposo; y si se mueve, sigue moviéndose en línea recta y con velocidad constante, es decir, con MRU. La inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Cuanta más masa tiene un cuerpo, más inercia tiene: cuesta más ponerlo en marcha o pararlo.

Si una pelota que rueda acaba parándose, es porque actúa sobre ella una fuerza: el rozamiento. Notamos la inercia en el autobús: si frena de golpe, nuestro cuerpo sigue hacia delante; si arranca, nos vamos hacia atrás. Por eso el **cinturón de seguridad** es imprescindible.

La **segunda ley de Newton** dice que, si hay una fuerza resultante, el cuerpo acelera: $F = m \cdot a$.



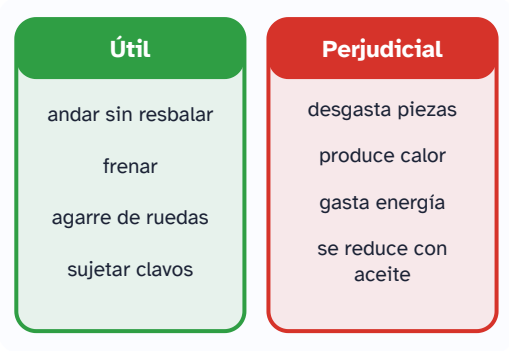
1.10 El rozamiento

Cuando un cuerpo se desliza o intenta deslizarse sobre otro, aparece una fuerza que se opone al movimiento: la fuerza de rozamiento. Se debe a que las superficies, aunque parezcan lisas, tienen pequeñas irregularidades que se enganchan entre sí. Siempre actúa en sentido **contrario** al movimiento.

El rozamiento depende del tipo de superficies y de lo fuerte que se aprietan una contra otra. Es mayor en superficies rugosas, como el asfalto o la lija, y menor en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El rozamiento puede ser **útil** o **perjudicial**. Gracias a él podemos andar sin resbalar, los frenos detienen los coches, los neumáticos se agarran al suelo y los clavos y tornillos se sujetan. Pero también desgasta las piezas de las máquinas, las suelas y los neumáticos, y transforma parte de la energía en calor, haciendo que los motores gasten más. Por eso a veces se aumenta (dibujo de las ruedas) y a veces se reduce (rodamientos, aceite).



1.11 Las fuerzas eléctricas

Si frotas un globo con tu pelo, el globo atrae trocitos de papel y tu pelo se eriza. Es una fuerza eléctrica, debida a la **carga eléctrica**.

Hay dos tipos de carga: **positiva** y **negativa**. Recuerda que los átomos tienen protones positivos y electrones negativos en igual número, así que normalmente los cuerpos son neutros. Al frotar dos materiales, algunos **electrones** pasan de uno a otro: el que gana electrones queda con carga negativa y el que los pierde, positiva. Es la **electrización por frotamiento**.

Las fuerzas eléctricas cumplen una regla sencilla: las cargas del **mismo signo se repelen** y las de **signo contrario se atraen**. El pelo se eriza porque todos los pelos tienen la misma carga y se repelen entre sí. La fuerza es más intensa cuanto mayores son las cargas y cuanto más cerca están.

A veces, al tocar el pomo de una puerta o al salir del coche, notamos una pequeña descarga: nuestro cuerpo se había cargado al rozar con la ropa o el asiento. Los **rayos** son descargas eléctricas gigantes entre las nubes cargadas y el suelo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



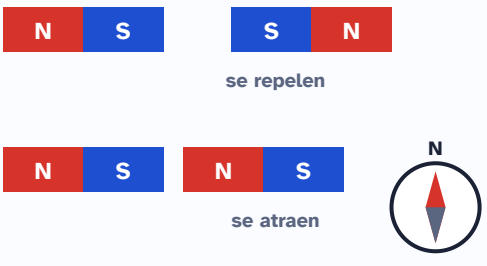
1.12 Las fuerzas magnéticas

Los imanes atraen objetos de hierro, níquel y cobalto, pero no de madera, plástico, cobre o aluminio. Existen imanes naturales, como la **magnetita**, un mineral que ya conocían los griegos, y artificiales, como los de la nevera o los de los altavoces.

Todo imán tiene dos **polos**, llamados **norte** y **sur**, donde la fuerza es más intensa. Igual que con las cargas: los polos **iguales se repelen** y los polos **distintos se atraen**. Si partes un imán por la mitad, no consigues un polo norte y un polo sur separados: obtienes dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos.

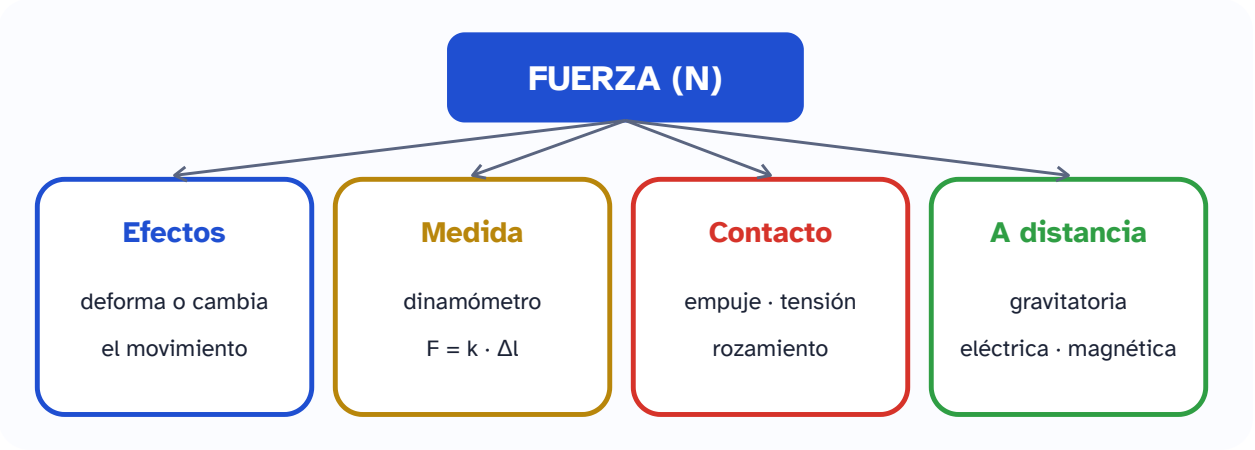
La propia **Tierra** se comporta como un enorme imán. Por eso la aguja de una brújula, que es un pequeño imán que puede girar, se orienta siempre en dirección norte-sur. Los chinos la usaban ya hace unos mil años y permitió a los navegantes orientarse en alta mar.

Electricidad y magnetismo están relacionados: una corriente eléctrica crea un campo magnético. Así funcionan los electroimanes, los motores eléctricos y los trenes de levitación magnética.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fuerzas: qué son y cómo actúan



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define fuerza y escribe su unidad en el SI.**

2. **Clasifica como elástico, plástico o frágil: una goma, la plastilina, un vaso de cristal, un muelle, el barro.**

3. **Pon dos ejemplos de efectos dinámicos de una fuerza.**

4. **Clasifica como fuerzas de contacto o a distancia: empujar una puerta, un imán que atrae un clip, el peso, tirar de una cuerda, un globo electrizado que atrae papelitos.**

5. **¿Qué cuatro elementos tiene un vector fuerza?**

6. **¿Qué instrumento mide fuerzas y en qué se basa?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué dice el principio de inercia?**

9. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes del rozamiento.**

10. **¿Qué ocurre si acercamos dos polos norte de dos imanes? ¿Y un norte y un sur?**

11. **Calcula la resultante de dos fuerzas de 25 N y 40 N si actúan: a) en el mismo sentido; b) en sentidos contrarios.**

12. **Un muelle de k = 500 N/m se estira 6 cm. Calcula la fuerza.**

13. **¿Cuánto se alarga un muelle de k = 250 N/m si le colgamos un peso de 5 N?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Calcula el peso en la Tierra de una persona de 55 kg y de un coche de 1.200 kg (g = 9,8 N/kg).**

16. **Un dinamómetro marca 49 N al colgar un objeto en la Tierra. ¿Cuál es su masa?**

17. **Un libro está quieto sobre una mesa. Dibuja e identifica las fuerzas que actúan sobre él. ¿Cuál es la resultante?**

18. **Explica por qué una persona sale despedida hacia delante si el coche frena bruscamente y no lleva cinturón.**

19. **¿Por qué los neumáticos tienen dibujo y se cambian cuando están lisos?**

20. **Explica por qué el pelo se eriza al frotarlo con un globo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Pon dos ejemplos de parejas de acción y reacción e indica sobre qué cuerpo actúa cada fuerza.**

22. **¿Qué pasa si partimos un imán por la mitad?**

23. **En el laboratorio se cuelgan pesas de un muelle: 1 N → 2 cm; 2 N → 4 cm; 3 N → 6 cm; 4 N → 9 cm. Representa la gráfica y explica qué ocurre en el último punto.**

24. **Un astronauta tiene una masa de 75 kg. Calcula su peso en la Tierra (9,8 N/kg), la Luna (1,6 N/kg) y Marte (3,7 N/kg). ¿Cambia su masa?**

25. **Un caballo tira de un carro hacia delante con 800 N y el rozamiento es de 800 N hacia atrás. ¿Está parado el carro? Razónalo.**

26. **Un coche de 1.000 kg recibe una fuerza resultante de 2.000 N. ¿Qué aceleración tiene? ¿Qué velocidad alcanzará en 5 s si parte del reposo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Explica por qué un cohete puede avanzar en el espacio, donde no hay aire contra el que empujar.**

28. **Diseña un experimento para comprobar de qué depende la fuerza de rozamiento al arrastrar un bloque de madera.**

29. **Un niño empuja a un adulto, ambos sobre patines. ¿Quién ejerce más fuerza? ¿Quién sale más rápido? Razónalo.**

30. **¿Por qué una brújula deja de señalar el norte si se acerca un imán o un objeto de hierro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una fuerza es...**

   A) algo que tiene un cuerpo
   B) un tipo de energía
   C) una interacción entre cuerpos
   D) la masa de un cuerpo

2. **La unidad de fuerza en el SI es el...**

   A) kilogramo
   B) newton
   C) julio
   D) vatio

3. **La plastilina es un material...**

   A) plástico
   B) elástico
   C) frágil
   D) rígido

4. **Un muelle es un material...**

   A) plástico
   B) frágil
   C) magnético
   D) elástico

5. **Es una fuerza a distancia...**

   A) empujar un carro
   B) el rozamiento
   C) la tensión de una cuerda
   D) el peso

6. **La punta de la flecha de un vector indica el...**

   A) módulo
   B) punto de aplicación
   C) sentido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7. **Dos fuerzas de 10 N y 15 N en el mismo sentido dan una resultante de...**

   A) 5 N
   B) 25 N
   C) 150 N
   D) 15 N

8. **Dos fuerzas de 10 N y 15 N en sentidos contrarios dan...**

   A) 5 N
   B) 25 N
   C) 0 N
   D) 150 N

9. **Un cuerpo está en equilibrio si la resultante es...**

   A) cero
   B) positiva
   C) muy grande
   D) igual a su peso

10. **Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre...**

    A) el mismo cuerpo
    B) el aire
    C) nada
    D) cuerpos distintos

11. **La ley de Hooke dice que el alargamiento de un muelle es...**

    A) siempre igual
    B) inversamente proporcional a la fuerza
    C) proporcional a la fuerza
    D) independiente de la fuerza

12. **El dinamómetro mide...**

    A) masas
    B) fuerzas
    C) volúmenes
    D) temperaturas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) es la misma que en la Tierra

C) es cero

D) es seis veces mayor

14. **Un cuerpo de 10 kg pesa en la Tierra unos...**

A) 98 N

B) 10 N

C) 9,8 N

D) 980 N

15. **El principio de inercia es la...**

A) ley de Hooke

B) tercera ley de Newton

C) ley de Lavoisier

D) primera ley de Newton

16. **Al frenar el autobús, nos vamos hacia delante por...**

A) el rozamiento

B) el peso

C) la inercia

D) la fuerza magnética

17. **El rozamiento actúa siempre...**

A) a favor del movimiento

B) hacia arriba

C) en contra del movimiento

D) hacia el centro de la Tierra

18. **Dos cargas negativas...**

A) se atraen

B) se repelen

C) no interaccionan

D) se neutralizan

19. **Un imán atrae...**

A) el hierro

B) el aluminio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **La brújula señala el norte porque...**

A) el Sol la atrae

B) está cargada eléctricamente

C) por la gravedad

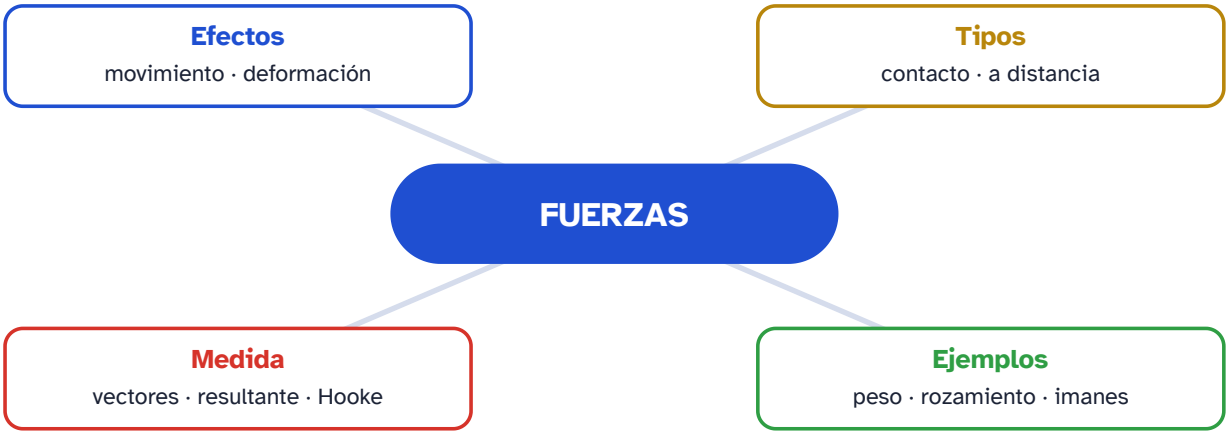
D) la Tierra se comporta como un imán

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una fuerza es una interacción; Qué efectos producen las fuerzas; Cómo se suman fuerzas en la misma dirección; Qué dice la ley de Hooke; Por qué masa y peso no son lo mismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Fuerza	Causa capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o de deformarlo.
Newton (N)	Unidad de fuerza del Sistema Internacional.
Cuerpo elástico	Cuerpo que recupera su forma al dejar de actuar la fuerza.
Cuerpo plástico	Cuerpo que queda deformado al dejar de actuar la fuerza.
Límite de elasticidad	Fuerza máxima que puede soportar un cuerpo elástico sin quedar deformado.
Vector	Flecha que representa una magnitud con dirección y sentido, como una fuerza.
Fuerza resultante	Fuerza única que produce el mismo efecto que todas las que actúan sobre un cuerpo.
Equilibrio	Estado de un cuerpo cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
Ley de Hooke	El alargamiento de un muelle es proporcional a la fuerza aplicada.
Dinamómetro	Instrumento que mide fuerzas mediante el alargamiento de un muelle.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Inercia	Tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo o de movimiento.
Rozamiento	Fuerza que se opone al deslizamiento de un cuerpo sobre otro.
Carga eléctrica	Propiedad de la materia, positiva o negativa, que produce fuerzas eléctricas.
Polo magnético	Zona de un imán donde la fuerza magnética es más intensa.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Interacción que cambia el movimiento o deforma; N.

Elástico / plástico

Recupera la forma / no la recupera.

Fuerza a distancia

Gravitatoria, eléctrica y magnética.

Vector

Punto de aplicación, dirección, sentido y módulo.

Resultante

Fuerza única equivalente a todas las demás.

Equilibrio

Resultante igual a cero.

Acción y reacción

Fuerzas iguales y opuestas sobre cuerpos distintos.

Ley de Hooke

$F = k \cdot \Delta l$.

Peso

$P = m \cdot g$; en la Tierra $g = 9{,}8$ N/kg.

Inercia

Tendencia a mantener el estado de movimiento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Siempre entre dos cuerpos.
2. **B)** N.
3. **A)** No recupera su forma.
4. **D)** Recupera su forma.
5. **D)** La gravedad actúa sin tocar.
6. **C)** Hacia dónde actúa.
7. **B)** Se suman.
8. **A)** Se restan.
9. **A)** Las fuerzas se compensan.
10. **D)** Por eso no se anulan.
11. **C)** $F = k \cdot \Delta l$.
12. **B)** En newtons.
13. **B)** La masa no cambia.
14. **A)** $P = m \cdot g$.
15. **D)** Los cuerpos mantienen su estado.
16. **C)** Tendemos a seguir moviéndonos.
17. **C)** Se opone al deslizamiento.
18. **B)** Mismo signo.
19. **A)** También níquel y cobalto.
20. **D)** Campo magnético terrestre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es toda causa capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o de deformarlo. Se mide en newtons (N).
2. Elásticos: goma y muelle. Plásticos: plastilina y barro. Frágil: vaso de cristal.
3. Poner en movimiento un carrito y cambiar la dirección de una pelota de tenis con la raqueta (también frenar, acelerar).
4. Contacto: empujar una puerta y tirar de una cuerda. A distancia: imán, peso y globo electrizado.
5. Punto de aplicación, dirección, sentido y módulo.
6. El dinamómetro, que se basa en la ley de Hooke: el alargamiento de un muelle es proporcional a la fuerza.
7. La masa en kilogramos con la balanza; el peso en newtons con el dinamómetro.
8. Que si no actúa ninguna fuerza (o la resultante es cero), un cuerpo en reposo sigue en reposo y uno en movimiento sigue con MRU.
9. Ventajas: permite andar y frenar. Inconvenientes: desgasta las piezas y gasta energía en forma de calor.
10. Dos polos norte se repelen. Un norte y un sur se atraen.
11. a) 25 + 40 = 65 N. b) 40 − 25 = 15 N en el sentido de la de 40 N.
12. $\Delta l = 0{,}06$ m. $F = 500 \cdot 0{,}06 = 30$ N.
13. $\Delta l = F / k = 5 / 250 = 0{,}02$ m = 2 cm.
14. $k = 4 / 0{,}02 = 200$ N/m. Con 10 N: $\Delta l = 10 / 200 = 0{,}05$ m = 5 cm.
15. Persona: $55 \cdot 9{,}8 = 539$ N. Coche: $1.200 \cdot 9{,}8 = 11.760$ N.
16. $m = P / g = 49 / 9{,}8 = 5$ kg.
17. El peso, vertical hacia abajo, y la fuerza normal de la mesa, vertical hacia arriba, iguales en módulo. La resultante es cero: está en equilibrio.
18. Por inercia: el cuerpo tiende a seguir moviéndose a la velocidad que llevaba. El coche se para, pero la persona continúa hacia delante hasta que algo la detiene. El cinturón ejerce la fuerza necesaria para frenarla.
19. El dibujo aumenta el rozamiento con el suelo y expulsa el agua cuando llueve. Si el neumático está liso, agarra menos, la distancia de frenado aumenta y el coche puede patinar.
20. Al frotar, el globo arranca electrones al pelo. Todos los pelos quedan con carga positiva y, como las cargas del mismo signo se repelen, se separan unos de otros.
21. Al nadar: la mano empuja el agua hacia atrás (sobre el agua) y el agua empuja la mano hacia delante (sobre el nadador). Un cohete: empuja los gases hacia abajo (sobre los gases) y los gases empujan el cohete hacia arriba (sobre el cohete).
22. Se obtienen dos imanes más pequeños, cada uno con su polo norte y su polo sur. No se pueden separar los polos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. Tierra: 735 N. Luna: 120 N. Marte: 277,5 N. Su masa sigue siendo 75 kg en todos los sitios.
25. No necesariamente. La resultante es cero, así que el carro mantiene su estado: si estaba parado, sigue parado; si ya se movía, sigue con velocidad constante (principio de inercia).
26. $a = F / m = 2.000 / 1.000 = 2$ m/s². $v = 0 + 2 \cdot 5 = 10$ m/s (36 km/h).
27. Por el principio de acción y reacción: el cohete empuja con fuerza los gases que expulsa, y los gases empujan el cohete en sentido contrario. No necesita aire, solo expulsar materia.
28. Se arrastra el bloque con un dinamómetro a velocidad constante sobre distintas superficies (madera, lija, cristal) y con distintas pesas encima. Se anota la fuerza que marca. Se cambia solo una variable cada vez. Se observa que el rozamiento aumenta con la rugosidad y con el peso del bloque.
29. Los dos ejercen fuerzas iguales y opuestas (acción y reacción). Pero el niño tiene menos masa, así que con la misma fuerza adquiere más aceleración y sale más rápido hacia atrás.
30. Porque la aguja es un pequeño imán y el imán o el hierro cercano ejerce sobre ella una fuerza magnética mucho más intensa que la del campo magnético terrestre, así que se orienta hacia ellos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información